Факультет компьютерных наук

Быстрое создание
MVP в Data Science

Москва
2026

КОНСПЕКТУМ — сервис генерации LaTeX конспектов по аудиозаписям лекций

Разработчики:
Абрамов Александр
Герман Илья

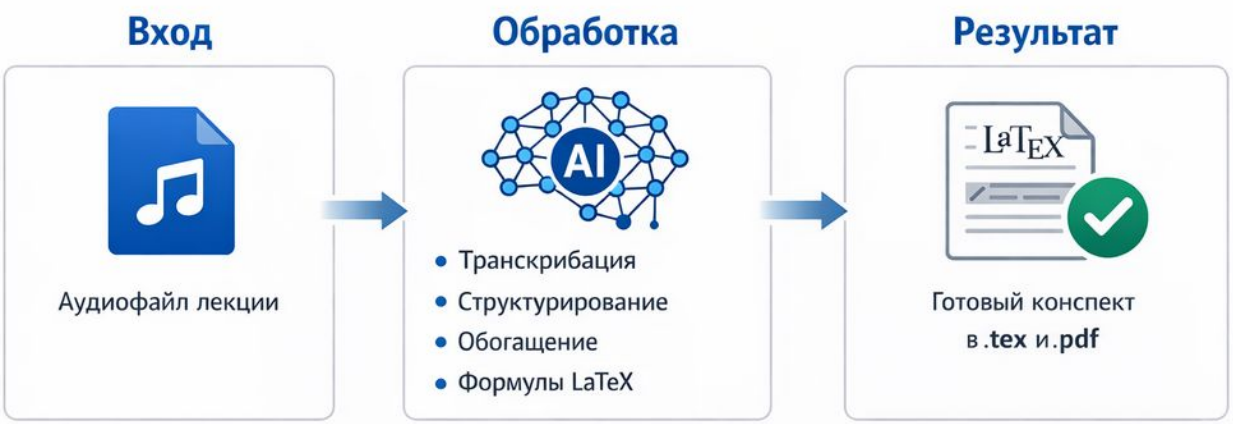
Бизнес аналитики:
Ахмедьянов Богдан
Сизов Михаил

Продуктовые аналитики:
Никишов Данила
Раимова Алина

Проблема и актуальность проекта

- Аудио — неудобный формат для работы.
- Ручные конспекты отнимают время и дают ошибки.
- Увеличивается доля онлайн мероприятий
- Растет объём аудио контента в различных сферах жизни

AI-сервис для автоматической генерации конспектов по аудиозаписям лекций



Целевая аудитория

Студенты

Конспект для повторения
и подготовки к экзаменам

Конспект помогает лучше усвоить материал

Преподаватели

Быстрое создание методических материалов по своим лекциям

Экономия времени на подготовку и систематизация учебной информации

Онлайн-курсы

Автоматическое текстовое сопровождение к видеоурокам

Привлечение и удержание слушателей за счет удобного формата обучения

Основная аудитория — студенты. Дополнительная — преподаватели и онлайн-курсы.

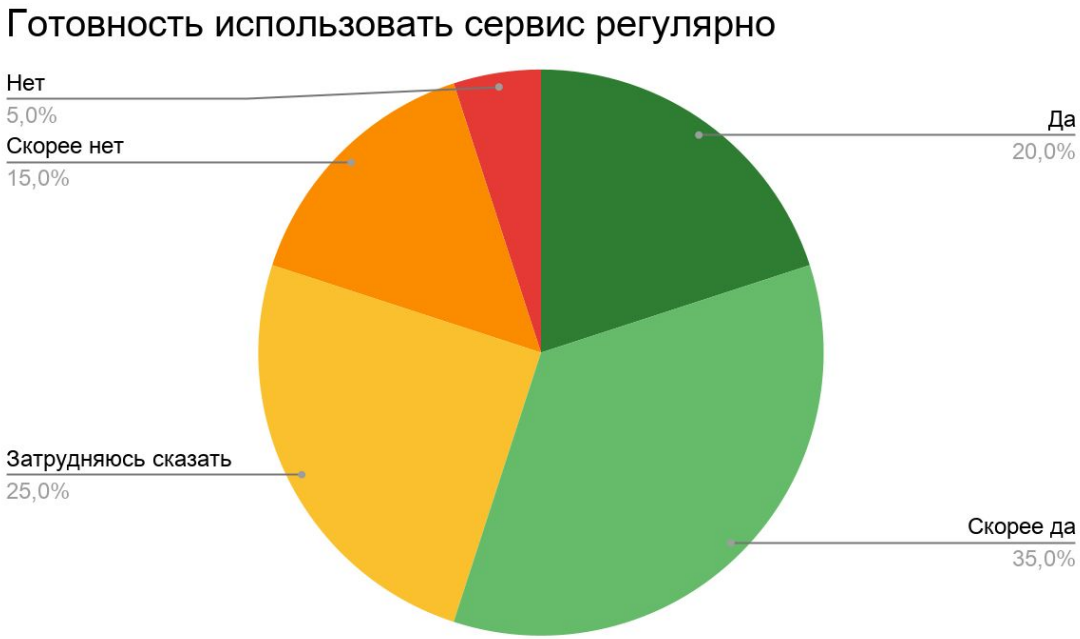
Ключевые требования

Фокус-группа: 20 участников

- 13 студентов (ВУЗ)
- 5 преподавателей (ВУЗ)
- 2 преподавателей (онлайн-курсы)

Выявленные требования

- Адаптивный объём конспекта
- Структурированные конспекты
- Отображение статуса обработки
- Полезные источники и литература



55% участников готовы использовать сервис регулярно

Обзор существующих решений

Отдельные компоненты

- Whisper
  (Распознавание речи)
- Text Tiling / LLM
  (Структурирование)
- Qwen2.5-Math / SALMONN
  (Генерация LaTeX)

✗ Закрывают 1 – 2 этапа генерации конспекта

Готовые пайплайны

- Speech to LaTeX

✗ Только формулы, без структуры и обогащения

Готовые пайплайны

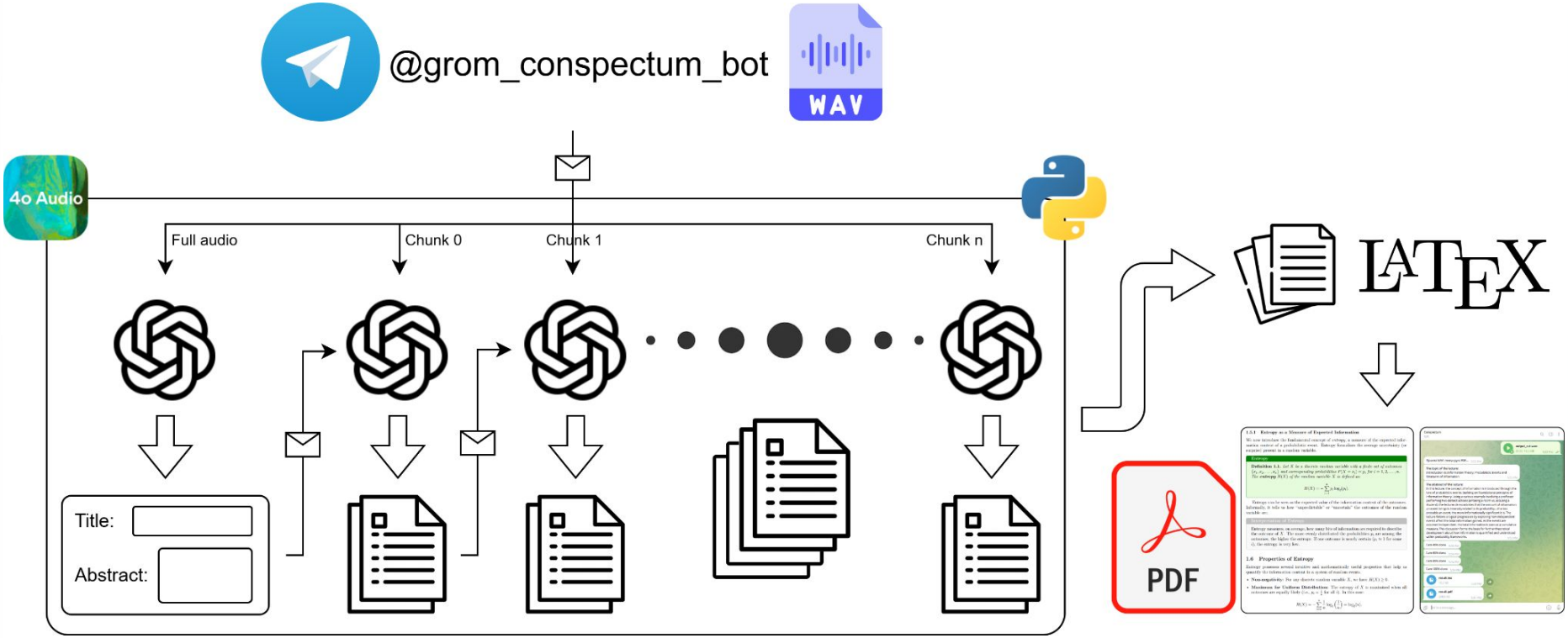
- New Models and Datasets for Converting Spoken Equations and Sentences

✗ Данные и бенчмарк, но не продукт

Конспектум

- Speech to Text
- Структурирование
- Обогащение (RAG)
- Генерация LateX
- Телеграм-бот

Техническая реализация



Особенности сервиса

1. Выбор языка конспекта

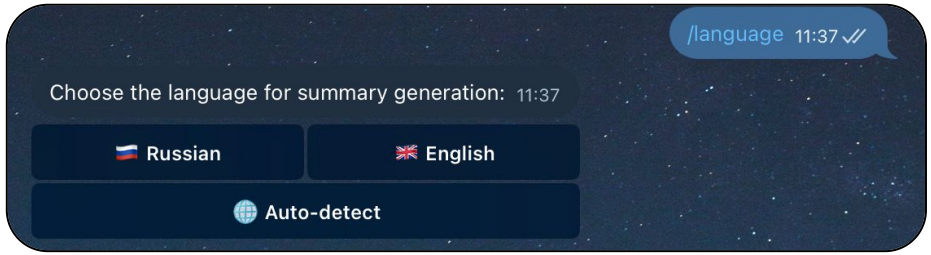
Вне зависимости от языка лекции конспект можно сгенерировать на русском или английском языках или воспользоваться автоопределением

2. Постобработка текста лекции

Для достоверности и полноты лекции после генерации конспекта он отправляется в другую модель для валидации текста и добавления источников

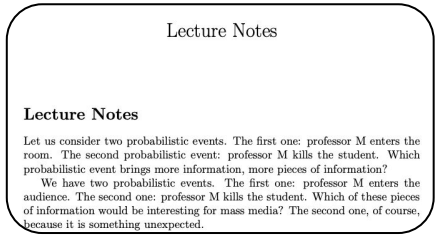
3. Генерация заголовка и аннотации

Для более академического вида и быстрого доступа к теме лекции отдельным промтом генерируется заголовок и аннотация к лекции



2 References

- Shannon, C. E. “A Mathematical Theory of Communication.” *The Bell System Technical Journal*, vol. 27, pp. 379–423, 623–656, 1948.
- Cover, T. M., & Thomas, J. A. *Elements of Information Theory.* 2nd Edition. John Wiley & Sons, 2006. Chapter 2: Entropy, Relative Entropy, and Mutual Information.
- MacKay, D. J. C. *Information Theory, Inference, and Learning Algorithms.* Cambridge University Press, 2003. Chapter 4: Entropy and Information.
- Yeung, R. W. *A First Course in Information Theory.* Springer, 2002. Chapter 2: Entropy and Mutual Information.

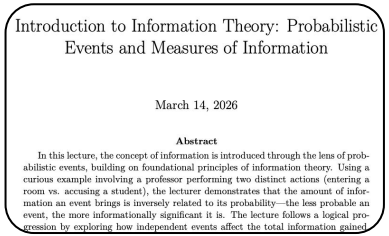


Lecture Notes

Lecture Notes

Let us consider two probabilistic events. The first one: professor M enters the room. The second probabilistic event: professor M kills the student. Which probabilistic event brings more information, more pieces of information?

We have two probabilistic events. The first one: professor M enters the audience. The second one: professor M kills the student. Which of these pieces of information would be interesting for mass media? The second one, of course, because it is something unexpected.



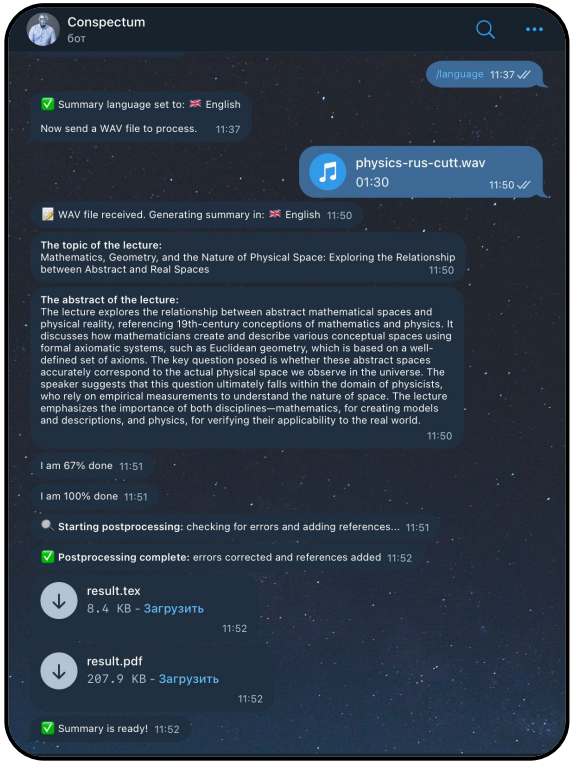
Introduction to Information Theory: Probabilistic Events and Measures of Information

March 14, 2026

Abstract

In this lecture, the concept of information is introduced through the lens of probabilistic events, building on foundational principles of information theory. Using a curious example involving a professor performing two distinct actions (entering a room vs. accusing a student), the lecturer demonstrates that the amount of information an event brings is inversely related to its probability—the less probable an event, the more informationally significant it is. The lecture follows a logical progression by exploring how independent events affect the total information gained

Демонстрация



1.5.1 Entropy as a Measure of Expected Information

We now introduce the fundamental concept of *entropy*, a measure of the expected information content of a probabilistic event. Entropy formalizes the average uncertainty (or surprise) present in a random variable.

Entropy

Definition 1.1. *Let X be a discrete random variable with a finite set of outcomes $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ and corresponding probabilities $P(X = x_i) = p_i$ for $i = 1, 2, \ldots, n$. The* ***entropy*** *$H(X)$ of the random variable X is defined as:*

$$H(X) = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2(p_i).$$

Entropy can be seen as the expected value of the information content of the outcomes. Informally, it tells us how "unpredictable" or "uncertain" the outcomes of the random variable are.

Interpretation of Entropy

Entropy measures, on average, how many bits of information are required to describe the outcome of X. The more evenly distributed the probabilities p_i are among the outcomes, the higher the entropy. If one outcome is nearly certain ($p_i \approx 1$ for some i), the entropy is very low.

1.6 Properties of Entropy

Entropy possesses several intuitive and mathematically useful properties that help us quantify the information content in a system of random events.

- **Non-negativity:** For any discrete random variable X, we have $H(X) \geq 0$.
- **Maximum for Uniform Distribution:** The entropy of X is maximized when all outcomes are equally likely (i.e., $p_i = \frac{1}{n}$ for all i). In this case:

$$H(X) = -\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} \log_2\left(\frac{1}{n}\right) = \log_2(n).$$

Бизнес-модель

Freemium модель

- Ограниченный бесплатный тариф
- Мотивация к повышению тарифа для получения доступа к премиум-функциям
- Разовая покупка премиум-функций: расширенная аналитика, голосовые аннотации

1

Подписки для пользователей (B2C)

- Базовый тариф: ограниченный объём аудио и количество сгенерированных конспектов
- Премиум-тариф: безлимитная генерация, расширенные форматы экспорта, приоритетная обработка

2

Корпоративные лицензии (B2B)

- Поставка программного обеспечения для ВУЗов, школ, онлайн-сервисов, компаний
- Поставка решений “под ключ” с кастомизацией под бренд и выделенной поддержкой
- Интеграция с системами заказчика по API

3

Партнерские интеграции

- Интеграция с сервисами заметок и образовательными платформами
- Размещение рекламных предложений в интерфейсе бота/приложения и сгенерированных конспектах

4

Направления дальнейшей работы

Повышение качества создаваемых конспектов

- Настройка стиля конспекта (краткий/подробный)
- Выделение ключевых моментов и важных формул
- Адаптация модели под предметную область
- Мультиязычность для прослушивания и генерации

Дополнительные возможности

- Генерация контрольных вопросов по материалу
- Возможность живого общения с ботом на тему лекции
- Поиск информации в конспекте по запросам

Интеграция с другими системами и форматами

- Экспорт в различные форматы (PDF, Markdown, Word)
- Поддержка дополнительных форматов входных данных
- API для интеграции со сторонними сервисами
- Веб и мобильный интерфейсы в дополнение к Telegram-боту

HSE UNIVERSITY • EST 1992 •